



BIOTOP – Die Mathematik hinter dem Spiel

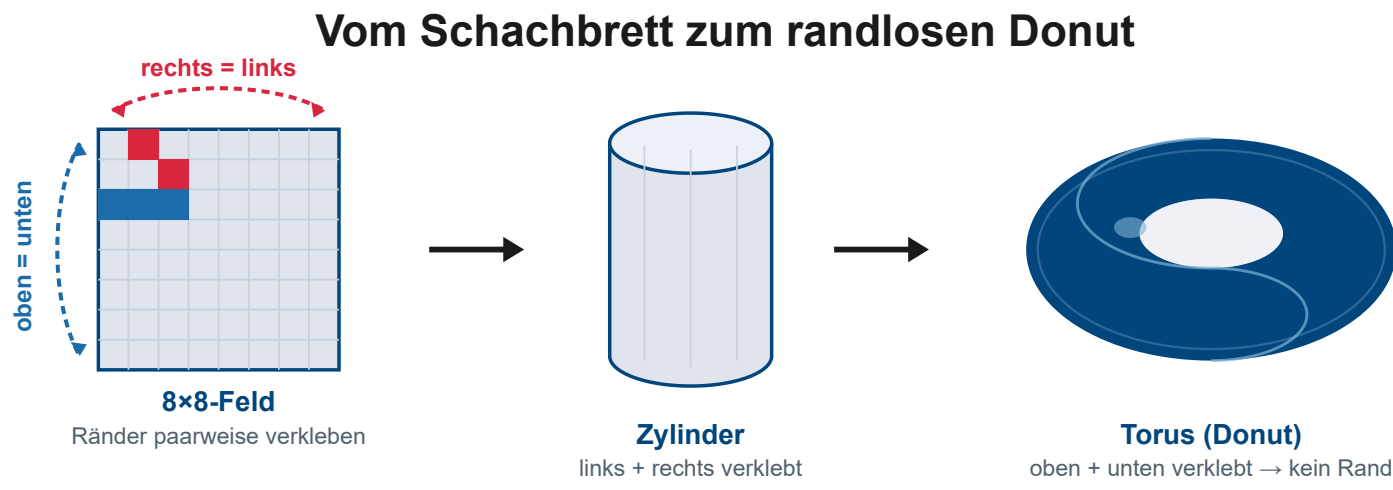
Friedemann Decker · Erstsemester, Fakultät WIAI
Mensch-KI-Team mit Gemini CLI · Claude CLI · 25 Jahre Fakultät WIAI · Jubiläumsfeier 2026 · Poster 2 von 2: Drei Fragen & echte Turnierdaten

Biotop sieht aus wie ein Spiel – darunter steckt echte Mathematik. Drei Fragen, die harmlos aussehen, führen mitten in die **Diskrete Modellierung** des ersten Semesters. Und **10.000 simulierte Start-Konfigurationen** verraten, was wirklich gewinnt.

Drei Fragen an ein digitales Ökosystem – mit Beweis statt Bauchgefühl.

1 FRAGE 1 · RANDLOS – Wie wird ein 8×8-Schachbrett unendlich?

Wir **verkleben die Ränder**: rechts an links, oben an unten. Aus dem Quadrat wird ein **Torus** – eine Fläche ganz ohne Rand.



Antwort: Das endliche Feld verhält sich wie ein **unendliches**: jede Zelle hat exakt 8 Nachbarn, kein Ort ist „besonders“. Genau das brauchen wir für die faire Antwort auf Frage 3.

2 FRAGE 2 · UNZÄHLBAR – Wie viele erlaubte Biotope gibt es?

Fair-Play-Grenze: höchstens **24 von 64 Zellen** lebendig. Mit dem **Binomialkoeffizienten** zählen wir alle erlaubten Muster auf.

Anzahl aller Startmuster mit 0 bis 24 von 64 lebenden Zellen:

$$\sum_{k=0}^{24} \binom{64}{k} \approx 553 \text{ Milliarden}$$

exakt 552 859 891 708 071 949 Muster

mehr, als es Sekunden seit dem Urknall gegeben hat – stures Durchprobieren (Brute Force) chancenlos

Antwort: Rund **553 Milliarden** erlaubte Biotope – keine Tabelle „bester Muster“ zum Auswendiglernen. Man muss bauen, simulieren und mutig sein. **Kreativität gewinnt.**

3 FRAGE 3 · FAIR – Ist die linke oder die rechte Seite im Vorteil?

Nein – beweisbar nicht. Auf dem randlosen Torus ist „links“ nur „rechts“, um eine halbe Feldbreite verschoben – das Feld merkt den Unterschied gar nicht.

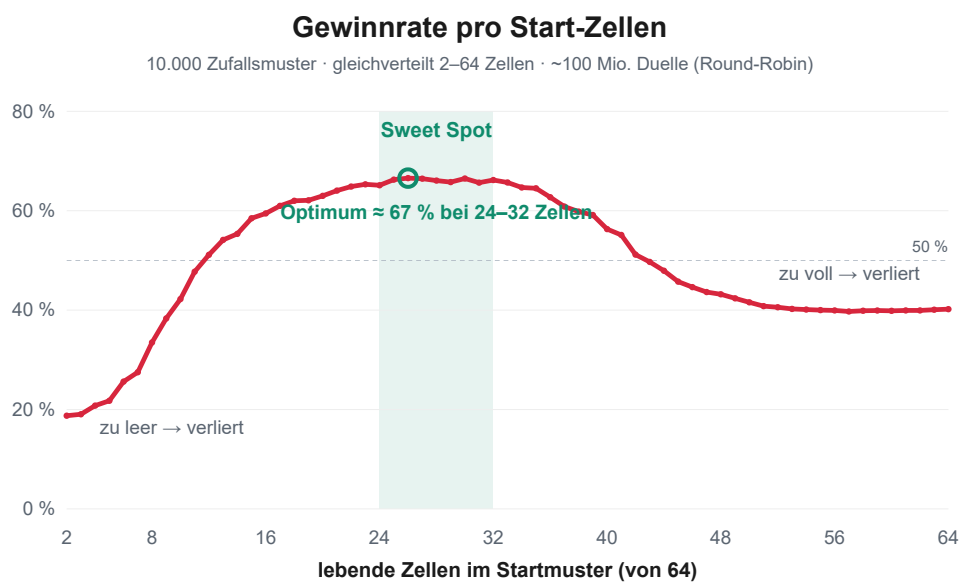
Dazu ein winziges Regel-Detail: Eine neue Zelle entsteht nur bei **genau 3** Nachbarn. Weil 3 *ungerade* ist, gibt es nie ein „2 Rot : 2 Blau“-Patt – die Regel ist **vollkommen farb-symmetrisch**. Randloser Torus + farb-symmetrische Regel ergeben zwingend: Runde 2 (Seiten getauscht) ist eine **exakte Kopie** von Runde 1.

BEWIESEN ✓ Weder links noch rechts ist im Vorteil – die Siegchancen sind **positionsunabhängig**. Die zweite Runde war überflüssig und wurde gestrichen.

◆ ECHTE TURNIERDATEN · DICHT-OPTIMUM

Wie dicht sollte ein Startmuster sein?

Weder fast leer noch randvoll: Es gibt ein messbares **Dichte-Optimum** – gemessen, nicht vermutet.



10.000 zufällige Startmuster · ~100 Mio. Duelle im eigenen C-Hyper-Worker-Turnier.

≈ **67 %**
Siegquote im Sweet Spot

24–32
optimal lebende Zellen (von 64)

- **Zu leer** (< 12 Zellen): zu wenig Substanz – das Muster stirbt aus.
- **Zu voll** (> 40 Zellen): Überbevölkerung – das Muster kollabiert.